

Домашнее задание №1
по дисциплине
Дополнительные главы математического анализа
Вариант №10

Поток
Выполнили:
Преподаватель

27.3
Исаева Александра-Ирина Антоновна
Богачёв Владимир Александрович

1 Вычисление площади фигуры, ограниченной кривой $(x^2 + y^2)^2 = a(x^3 - 3xy^2)$, $a > 0$

Перейдем к полярным координатам:

$$x = r \cos \varphi, \quad y = r \sin \varphi$$

$$x^2 + y^2 = r^2, \quad x^3 - 3xy^2 = r^3(\cos^3 \varphi - 3 \cos \varphi \sin^2 \varphi) = r^3 \cos 3\varphi$$

$$(r^2)^2 = a(r^3 \cos 3\varphi) \Rightarrow r^4 = ar^3 \cos 3\varphi \Rightarrow r = a \cos 3\varphi$$

$$S = \frac{1}{2} \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} r^2(\varphi) d\varphi$$

Так как $a > 0$ по условию, $r > 0$ так как r - радиус $\Rightarrow \cos 3\varphi \geq 0$

$$-\frac{\pi}{6} + \frac{2\pi k}{3} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{6} + \frac{2\pi k}{3}$$

$k = 0$:

$$-\frac{\pi}{6} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{6}$$

$k = 1$:

$$\frac{\pi}{2} \leq \varphi \leq \frac{5\pi}{6}$$

$k = 2$:

$$\frac{7\pi}{6} \leq \varphi \leq \frac{3\pi}{2}$$

Вычислим площадь петли для $k = 0$:

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2} \int_{-\pi/6}^{\pi/6} (a \cos 3\varphi)^2 d\varphi = \frac{a^2}{2} \int_{-\pi/6}^{\pi/6} \cos^2 3\varphi d\varphi \\ &= \frac{a^2}{2} \int_{-\pi/6}^{\pi/6} \frac{1 + \cos 6\varphi}{2} d\varphi = \frac{a^2}{4} \left[\varphi + \frac{\sin 6\varphi}{6} \right]_{-\pi/6}^{\pi/6} \\ &= \frac{a^2}{4} \left(\frac{\pi}{6} - \left(-\frac{\pi}{6} \right) \right) = \frac{a^2}{4} \cdot \frac{\pi}{3} = \frac{\pi a^2}{12} \end{aligned}$$

Так как кривая имеет 3 такие петли, общая площадь:

$$S_{\text{общ}} = 3 \cdot \frac{\pi a^2}{12} = \frac{\pi a^2}{4}$$

Ответ: $\frac{\pi a^2}{4}$

2 Вычисление объема тела, ограниченного поверхностями

$$\text{ми } z = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}, \quad z = c$$

Тело снизу ограничено $z = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$ и сверху $z = c$.

Область интегрирования:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq c$$

Тогда объем:

$$V = \iint_D [c - (\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2})] dx dy$$

Перейдем к полярным координатам:

$$x = a\sqrt{cr} \cos \varphi, \quad y = b\sqrt{cr} \sin \varphi, \quad 0 \leq r \leq 1, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi$$

Якобиан преобразования: $J = abcr$

Тогда:

$$\begin{aligned} V &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 [c - c(\frac{a^2 cr^2 \cos^2 \varphi}{a^2} + \frac{b^2 cr^2 \sin^2 \varphi}{b^2})] abcr dr d\varphi \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 abc[c - cr^2]r dr d\varphi = abc^2 \int_0^{2\pi} \int_0^1 (1 - r^2)r dr d\varphi \\ &= abc^2 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 (r - r^3)dr = abc^2 \cdot 2\pi \cdot \left[\frac{r^2}{2} - \frac{r^4}{4} \right]_0^1 \\ &= 2\pi abc^2 \cdot \frac{1}{4} = \frac{\pi abc^2}{2} \end{aligned}$$

Ответ: $\frac{\pi abc^2}{2}$

3 Вычислить объем тела, ограниченного поверхностями

$$z = \sqrt{64 - x^2 - y^2}, \quad x^2 + y^2 \leq 60, \quad z = 1$$

Тело ограничено сверху $z = \sqrt{64 - x^2 - y^2}$, снизу $z = 1$, и по бокам $x^2 + y^2 \leq 60$.

$$V = \iint_{x^2+y^2 \leq 60} [\sqrt{64 - x^2 - y^2} - 1] dx dy$$

Перейдем к полярным координатам:

$$x = r \cos \varphi, \quad y = r \sin \varphi, \quad 0 \leq r \leq \sqrt{60}, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi$$

Тогда:

$$\begin{aligned} V &= \int_0^{2\pi} \int_0^{\sqrt{60}} [\sqrt{64 - r^2} - 1]r dr d\varphi \\ &= 2\pi \int_0^{\sqrt{60}} [r\sqrt{64 - r^2} - r]dr = \\ &= 2\pi \left[-\frac{1}{3}(64 - r^2)^{3/2} - \frac{r^2}{2} \right]_0^{\sqrt{60}} = 2\pi \left[-\frac{1}{3}(4^{3/2}) + \frac{1}{3}(64^{3/2}) - \frac{60}{2} \right] = \\ &= 2\pi \left(-\frac{1}{3} \cdot 8 + \frac{1}{3} \cdot 512 - 30 \right) = 276\pi \end{aligned}$$

Ответ: 276π